

Álgebra das proposições

Aula 06

Álgebra das proposições

- Algumas equivalências são importantes e muito utilizadas, por isso merecem destaque.
- A seguir encontram-se as propriedades da conjunção e disjunção.

Equivalência lógica	
Equivalências	Nome
$p \wedge \text{Verdade} \Leftrightarrow p$ $p \vee \text{Falsidade} \Leftrightarrow p$	Propriedades dos elementos neutros
$p \vee \text{Verdade} \Leftrightarrow \text{verdade}$ $p \wedge \text{falsidade} \Leftrightarrow \text{falsidade}$	Propriedades da dominação
$p \vee p \Leftrightarrow p$ $p \wedge p \Leftrightarrow p$	Propriedades idempotentes
$\sim(\sim p) \Leftrightarrow p$	Propriedade da dupla negação
$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$ $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$	Propriedades comutativas
$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$ $(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$	Propriedades associativas
$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	Propriedades distributivas
$\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$ $\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$	Leis de De Morgan
$p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$ $p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$	Propriedades de absorção
$p \vee \sim p \Leftrightarrow V$ $p \wedge \sim p \Leftrightarrow F$	Propriedades de negação

Demonstração da lei de Morgan

- Faça a tabela verdade e verifique se as proposições são equivalentes:

a) $\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$

b) $\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$

A letra b é equivalente e chamam-se lei de Morgan

Lei de De Morgan

- As duas equivalências lógicas conhecidas como leis de De Morgan são particularmente importantes. Elas nos mostram como negar conjunções e como negar disjunções.
- Em particular, a equivalência $\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$ nos diz que a negação de uma disjunção é formada tomando a conjunção das negações das proposições componentes.
- Similarmente, $\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$ nos diz que a negação de uma conjunção é formada tomando a disjunção das negações das proposições componentes.

Exemplo

- Use as leis de De Morgan para expressar as negações de “Miguel tem um celular e um laptop”.

Solução:

p : Miguel tem um celular

q : Miguel tem um laptop.

$p \wedge q$: Miguel tem um celular e um laptop

Contudo, pela primeira lei de De Morgan

$\sim(p \wedge q)$ é equivalente a $\sim p \vee \sim q$.

Consequentemente, podemos expressar a negação de nossa proposição original por:

$\sim(p \wedge q)$: Não é verdade que Miguel tem um celular e um laptop

ou

$\sim p \vee \sim q$ Miguel não tem um celular ou não tem um laptop.

- Use as leis de De Morgan para expressar as negações de “Rodrigo vai ao concerto ou Carlos vai ao concerto”.

Solução

r: “Rodrigo vai ao concerto”

s: “Carlos vai ao concerto”.

$r \vee s$: “Rodrigo vai ao concerto ou Carlos vai ao concerto”

Pela segunda lei de De Morgan, temos que

$\sim(r \vee s)$ é equivalente a $\sim r \wedge \sim s$

Logo, podemos expressar sua negação por:

$\sim r \wedge \sim s$: Rodrigo **não** vai ao concerto **e** Carlos **não** vai ao concerto.

$\sim(r \vee s)$: **não é verdade que** Rodrigo vai ao concerto **ou** Carlos vai ao concerto

Sua vez:

1) Dar a negação em linguagem corrente da proposição:

“ Rosas são vermelhas e violetas são azuis” .

Solução:

Denotar as proposições:

p: rosas são vermelhas

q: violetas são azuis

Forma simbólica: $p \wedge q$

Negação: $\sim(p \wedge q)$

Lei de De Morgan $\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$

Negação em forma corrente: “ Rosas não são vermelhas ou violetas não são azuis”

Ou: não é verdade que rosas são vermelhas e violetas são azuis

Exercícios

1) Aplique a lei de De Morgan e determine a negação equivalente em linguagem corrente da proposição:

a) É falso que não está frio ou que está chovendo

p: está frio

q: está chovendo

Proposição: $\sim(\sim p \vee q)$

Lei de De Morgan

(negação da primeira proposição e negação da segunda proposição

Negação da primeira proposição é p e negação da segunda proposição é $\sim q$

$p \wedge \sim q$: Está frio e não está chovendo

b) Não é verdade que o pai de Marcos é pernambucano ou a mãe é gaúcha.

p: o pai de Marcos é pernambucano.

q: a Mãe de Marcos é gaúcha

Proposição: $\sim(p \vee q)$

Morgan: $\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$

(negação da primeira proposição e negação da segunda proposição)

Proposição segundo Morgan: $\sim p \wedge \sim q$

Linguagem corrente: O pai de Marcos não é pernambucano e a mãe não é gaúcha

c) Não é verdade que as vendas estão diminuindo e que os preços estão aumentando.

d) Não é verdade que Jorge estuda física, mas não química.

2) Use as leis de De Morgan para encontrar a negação de cada uma das proposições abaixo.

a) Jane é rica e feliz.

b) Carlos andar de bicicleta ou correr amanhã.

c) Mara vai a pé ou pega o ônibus para ir à escola.

d) Ibrahim é esperto e trabalha muito.

3) Considere a sentença: “Renato viajou e não telefonou para sua mãe”. A negação dessa proposição é:

- a) “Renato viajou e telefonou para sua mãe.”
- b) “Renato não viajou e não telefonou para sua mãe.”
- c) “Renato não viajou ou telefonou para sua mãe.”
- d) “Renato viajou ou não telefonou para sua mãe.”
- e) “Renato não viajou ou não telefonou para sua mãe.”

Respostas

Número 1

c) Negação em forma corrente: “As vendas não estão diminuindo ou os preços não estão aumentando”

Ou se preferir “as vendas estão aumentando ou os preços estão diminuindo”.

d) Negação em forma corrente: Jorge não estuda física ou estuda química

Número 2

a) Jane não é rica ou não é feliz. OU: Não é verdade que, Jane é rica e feliz.

b) Carlos não andarà de bicicleta amanhã e Carlos não correrà amanhã.

OU: Não é verdade que, Carlos andarà de bicicleta ou correrà amanhã.

c) Mara não vai a pé e não pega ônibus para ir à escola.

OU: É falso que, Mara vai a pé ou pega o ônibus para ir à escola.

d) Ibrahim não é esperto, ou Ibrahim não trabalha muito. OU não é verdade que, Ibrahim é esperto e trabalha muito.

Número 3 - Letra C

